Matematyka — zestawy 073–082

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 073 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(37) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 38/99 B. 37/99 C. 37/100 D. 4/11

2. Oblicz 1/9 − 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -2/9 B. 1/9 C. 5/18 D. 7/9

3. Cenę towaru 5200 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4199,00 zł B. 4209,00 zł C. 4219,00 zł D. 4200,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^5) / 2^2.

A. 32 B. 33 C. 16 D. 64

5. Uprość √56 + √56.

A. 3√14 B. 5√14 C. 6√14 D. 4√14

6. Rozwiąż równanie 11x − 8 = 10x − 10.

A. 0 B. -1 C. -2 D. -3

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 124 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 310 zł B. 342 zł C. 372 zł D. 341 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 14 cm i 48 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 53 cm B. 51 cm C. 50 cm D. 52 cm

9. Punkt P = (4, 4) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (4, -4) B. (4, 4) C. (-4, -4) D. (-4, 4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-22, 17) i B = (-18, 17)?

A. x = -21 B. x = -20 C. y = 17 D. x = -19

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 19 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1084π cm² B. 1086π cm² C. 1083π cm² D. 1085π cm²

12. Punkt P jest odległy o 29 cm od środka okręgu o promieniu 20 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 24 cm B. 23 cm C. 21 cm D. 22 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 24 bokach?

A. 254 B. 255 C. 253 D. 252

14. W pudełku są 9 kule czerwone, 5 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 5/16 B. 11/16 C. 1/8 D. 9/16

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 16, 10, 21, 10 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 9 B. 8 C. 7 D. 10

16. Trójkąt ma pole 240 cm², a jeden z jego boków ma 24 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 22 cm B. 23 cm C. 21 cm D. 20 cm

17. Dla liczby 8641 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 80 cm i 84 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 117 cm; (B) jego obwód wynosi 330 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 074 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(85) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 85/99 B. 86/99 C. 17/20 D. 28/33

2. Oblicz 4/5 + 5/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 57/40 B. 77/40 C. 211/120 D. 97/40

3. Cenę towaru 5200 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2818,00 zł B. 2809,00 zł C. 2808,00 zł D. 2828,00 zł

4. Oblicz (4^1 · 4^4) / 4^3.

A. 17 B. 64 C. 16 D. 4

5. Uprość √1134 + √1694.

A. 21√14 B. 22√14 C. 20√14 D. 19√14

6. Rozwiąż równanie 11x + 13 = 8x + 22.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

7. Za 2 jednakowych zeszytów zapłacono 34 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 86 zł B. 102 zł C. 68 zł D. 85 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 82 cm, a jedna z przyprostokątnych 18 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 83 cm B. 81 cm C. 82 cm D. 80 cm

9. Punkt P = (9, 1) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-9, -1) B. (9, -1) C. (9, 1) D. (-9, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (14, -21) i B = (22, -21)?

A. y = -21 B. x = 19 C. x = 17 D. x = 18

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 35 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 601π cm² B. 603π cm² C. 602π cm² D. 600π cm²

12. Punkt P jest odległy o 106 cm od środka okręgu o promieniu 56 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 93 cm B. 90 cm C. 92 cm D. 91 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 77-kąta wypukłego?

A. 13320° B. 13680° C. 13500° D. 13860°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 18 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 8/25 B. 9/25 C. 31/50 D. 16/25

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 22, 14, 6, 13 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 41 B. 42 C. 39 D. 40

16. Trójkąt ma pole 24 cm², a jeden z jego boków ma 6 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 9 cm B. 10 cm C. 11 cm D. 8 cm

17. Dla liczby 8761 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 69 cm; (B) jego obwód wynosi 186 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 075 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(34) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 7/3 B. 232/99 C. 233/99 D. 117/50

2. Oblicz 5/6 − 8/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 7/6 B. 1/2 C. 2/3 D. 1/6

3. Cenę towaru 5800 zł obniżono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3248,00 zł B. 3268,00 zł C. 3249,00 zł D. 3258,00 zł

4. Oblicz (6^7 · 6^2) / 6^3.

A. 46657 B. 46656 C. 7776 D. 279936

5. Uprość √1000 + √640.

A. 20√10 B. 18√10 C. 19√10 D. 17√10

6. Rozwiąż równanie 5x − 12 = 2x − 6.

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 132 zł. Ile kosztuje 17 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 188 zł B. 176 zł C. 198 zł D. 187 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 82 cm, a jedna z przyprostokątnych 80 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 19 cm B. 18 cm C. 20 cm D. 21 cm

9. Punkt P = (4, -13) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (4, -13) B. (4, 13) C. (-4, 13) D. (-4, -13)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-19, 5) i B = (-9, 5)?

A. x = -14 B. x = -15 C. x = -13 D. y = 5

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 13 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1277π cm² B. 1278π cm² C. 1276π cm² D. 1275π cm²

12. Punkt P jest odległy o 149 cm od środka okręgu o promieniu 51 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 140 cm B. 142 cm C. 143 cm D. 141 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 56 bokach?

A. 1485 B. 1486 C. 1484 D. 1487

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 12 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 13/35 B. 12/35 C. 2/7 D. 2/5

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 20, 25, 19, 24 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

16. Trójkąt ma pole 300 cm², a jeden z jego boków ma 12 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 52 cm B. 51 cm C. 53 cm D. 50 cm

17. Dla liczby 1702 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 52 cm; (B) jego obwód wynosi 138 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 076 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(55) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 23/9 B. 28/11 C. 254/99 D. 51/20

2. Oblicz 3/5 + 9/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 101/60 B. 27/20 C. 37/20 D. 47/20

3. Cenę towaru 6000 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5355,00 zł B. 5356,00 zł C. 5365,00 zł D. 5375,00 zł

4. Oblicz (6^2 · 6^7) / 6^7.

A. 216 B. 37 C. 6 D. 36

5. Uprość √384 + √150.

A. 12√6 B. 14√6 C. 13√6 D. 15√6

6. Rozwiąż równanie 7x + 14 = 3x + 10.

A. 0 B. -2 C. -1 D. 1

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 589 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 279 zł B. 310 zł C. 248 zł D. 280 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 149 cm, a jedna z przyprostokątnych 51 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 142 cm B. 141 cm C. 143 cm D. 140 cm

9. Punkt P = (-13, 7) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (13, 7) B. (-13, 7) C. (13, -7) D. (-13, -7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (13, -18) i B = (19, -18)?

A. x = 16 B. y = -18 C. x = 15 D. x = 17

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 7 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 49π cm² B. 48π cm² C. 51π cm² D. 50π cm²

12. Punkt P jest odległy o 26 cm od środka okręgu o promieniu 10 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 27 cm B. 25 cm C. 26 cm D. 24 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 19-kąta wypukłego?

A. 3240° B. 3060° C. 3420° D. 2880°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 12 niebieskich i 13 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 18/43 B. 17/43 C. 12/43 D. 13/43

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 14, 20, 16, 12 i x jest równa 22. Ile wynosi x?

A. 49 B. 48 C. 47 D. 50

16. Trójkąt ma bok długości 12 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 50 cm. Jakie jest jego pole?

A. 600 cm² B. 302 cm² C. 300 cm² D. 301 cm²

17. Dla liczby 9381 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 20 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 26 cm; (B) jego obwód wynosi 72 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 077 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(66) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 265/99 B. 263/99 C. 133/50 D. 8/3

2. Oblicz 3/4 − 1/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 45/28 B. 79/84 C. 17/28 D. 31/28

3. Cenę towaru 2400 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1948,00 zł B. 1938,00 zł C. 1958,00 zł D. 1939,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^3) / 2^3.

A. 8 B. 4 C. 5 D. 2

5. Uprość √726 + √486.

A. 22√6 B. 19√6 C. 20√6 D. 21√6

6. Rozwiąż równanie 10x + 2 = 7x + 2.

A. 1 B. 2 C. 0 D. -1

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 160 zł. Ile kosztuje 8 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 321 zł B. 280 zł C. 360 zł D. 320 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 32 cm i 126 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 133 cm B. 132 cm C. 131 cm D. 130 cm

9. Punkt P = (6, -9) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (6, 9) B. (-6, -9) C. (6, -9) D. (-6, 9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (9, 22) i B = (17, 22)?

A. x = 12 B. x = 13 C. x = 14 D. y = 22

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 3 cm i 11 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 115π cm² B. 112π cm² C. 113π cm² D. 114π cm²

12. Punkt P jest odległy o 15 cm od środka okręgu o promieniu 9 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 13 cm B. 15 cm C. 14 cm D. 12 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 12-kąta wypukłego?

A. 2160° B. 1980° C. 1800° D. 1620°

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 18 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 6/31 B. 18/31 C. 7/31 D. 8/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 18, 25, 5, 3 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 38 B. 39 C. 41 D. 40

16. Trójkąt ma pole 115 cm², a jeden z jego boków ma 23 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 12 cm B. 10 cm C. 11 cm D. 13 cm

17. Dla liczby 3828 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 18 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 82 cm; (B) jego obwód wynosi 198 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 078 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(32) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 32/99 B. 8/25 C. 1/3 D. 31/99

2. Oblicz 1/3 + 5/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 29/21 B. 43/21 C. 65/42 D. 22/21

3. Cenę towaru 3800 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2565,00 zł B. 2566,00 zł C. 2585,00 zł D. 2575,00 zł

4. Oblicz (2^6 · 2^6) / 2^7.

A. 32 B. 16 C. 33 D. 64

5. Uprość √240 + √2160.

A. 15√15 B. 16√15 C. 17√15 D. 18√15

6. Rozwiąż równanie 9x + 16 = 4x + 71.

A. 11 B. 13 C. 12 D. 10

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 240 zł. Ile kosztuje 17 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 432 zł B. 384 zł C. 409 zł D. 408 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 111 cm, a jedna z przyprostokątnych 105 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 37 cm B. 39 cm C. 36 cm D. 38 cm

9. Punkt P = (8, 8) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-8, -8) B. (-8, 8) C. (8, 8) D. (8, -8)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-33, 20) i B = (-13, 20)?

A. x = -23 B. x = -24 C. y = 20 D. x = -22

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 11 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 780π cm² B. 781π cm² C. 782π cm² D. 779π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 56 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 35 cm B. 36 cm C. 33 cm D. 34 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 65-kąta wypukłego?

A. 11520° B. 11160° C. 11700° D. 11340°

14. W pudełku są 19 kule czerwone, 2 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/18 B. 5/12 C. 1/2 D. 19/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 15, 14, 24 i x jest równa 23. Ile wynosi x?

A. 50 B. 51 C. 52 D. 49

16. Trójkąt ma bok długości 31 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 46 cm. Jakie jest jego pole?

A. 1426 cm² B. 715 cm² C. 713 cm² D. 714 cm²

17. Dla liczby 233 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 25 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 65 cm; (B) jego obwód wynosi 172 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 079 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(70) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 56/33 B. 170/99 C. 17/10 D. 169/99

2. Oblicz 3/6 + 1/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 5/8 B. 23/24 C. 9/8 D. 13/8

3. Cenę towaru 1700 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1234,00 zł B. 1225,00 zł C. 1224,00 zł D. 1244,00 zł

4. Oblicz (3^5 · 3^1) / 3^1.

A. 81 B. 243 C. 244 D. 729

5. Uprość √72 + √242.

A. 17√2 B. 19√2 C. 18√2 D. 16√2

6. Rozwiąż równanie 11x − 16 = 6x − 1.

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

7. Za 13 jednakowych zeszytów zapłacono 520 zł. Ile kosztuje 6 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 241 zł B. 240 zł C. 280 zł D. 200 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 24 cm i 70 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 76 cm B. 74 cm C. 77 cm D. 75 cm

9. Punkt P = (-9, -6) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (9, -6) B. (9, 6) C. (-9, 6) D. (-9, -6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-25, 2) i B = (-3, 2)?

A. x = -13 B. x = -15 C. x = -14 D. y = 2

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 17 cm i 33 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 801π cm² B. 800π cm² C. 803π cm² D. 802π cm²

12. Punkt P jest odległy o 101 cm od środka okręgu o promieniu 20 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 102 cm B. 100 cm C. 101 cm D. 99 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 33 bokach?

A. 496 B. 495 C. 497 D. 498

14. W pudełku są 6 kule czerwone, 7 niebieskich i 12 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 7/25 B. 6/25 C. 12/25 D. 1/5

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 18, 4, 16, 7 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 52 B. 51 C. 49 D. 50

16. Trójkąt ma pole 175 cm², a jeden z jego boków ma 7 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 53 cm B. 50 cm C. 52 cm D. 51 cm

17. Dla liczby 9442 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 39 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 89 cm; (B) jego obwód wynosi 240 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 080 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(20) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 11/5 B. 218/99 C. 73/33 D. 217/99

2. Oblicz 3/4 − 1/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 35/36 B. 59/36 C. 41/36 D. 23/36

3. Cenę towaru 5300 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4462,00 zł B. 4452,00 zł C. 4472,00 zł D. 4453,00 zł

4. Oblicz (6^5 · 6^5) / 6^7.

A. 1296 B. 217 C. 216 D. 36

5. Uprość √80 + √80.

A. 7√5 B. 10√5 C. 9√5 D. 8√5

6. Rozwiąż równanie 10x − 22 = 5x + 18.

A. 9 B. 7 C. 8 D. 10

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 392 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 28 zł B. 57 zł C. 84 zł D. 56 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 20 cm i 48 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 55 cm B. 54 cm C. 52 cm D. 53 cm

9. Punkt P = (8, -6) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -6) B. (8, 6) C. (-8, 6) D. (-8, -6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (13, 16) i B = (21, 16)?

A. x = 18 B. x = 16 C. y = 16 D. x = 17

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 704π cm² B. 703π cm² C. 705π cm² D. 706π cm²

12. Punkt P jest odległy o 130 cm od środka okręgu o promieniu 32 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 129 cm B. 127 cm C. 128 cm D. 126 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 99 bokach?

A. 4752 B. 4755 C. 4753 D. 4754

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 10 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/2 B. 9/19 C. 17/38 D. 5/19

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 7, 8, 12, 19 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 24 B. 23 C. 26 D. 25

16. Trójkąt ma bok długości 20 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 18 cm. Jakie jest jego pole?

A. 360 cm² B. 180 cm² C. 181 cm² D. 182 cm²

17. Dla liczby 3185 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 21 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 29 cm; (B) jego obwód wynosi 84 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 081 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(26) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 224/99 B. 223/99 C. 113/50 D. 25/11

2. Oblicz 3/4 − 3/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 3/8 B. 17/24 C. 11/8 D. 7/8

3. Cenę towaru 2300 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2052,75 zł B. 2062,75 zł C. 2072,75 zł D. 2053,75 zł

4. Oblicz (7^3 · 7^5) / 7^2.

A. 823543 B. 117650 C. 117649 D. 16807

5. Uprość √63 + √175.

A. 7√7 B. 8√7 C. 9√7 D. 10√7

6. Rozwiąż równanie 9x + 3 = 6x + 12.

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

7. Za 15 jednakowych zeszytów zapłacono 315 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 63 zł B. 42 zł C. 43 zł D. 21 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 60 cm i 91 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 111 cm B. 112 cm C. 110 cm D. 109 cm

9. Punkt P = (15, 1) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (15, -1) B. (-15, -1) C. (-15, 1) D. (15, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-23, -3) i B = (7, -3)?

A. x = -7 B. x = -8 C. x = -9 D. y = -3

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 23 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 916π cm² B. 918π cm² C. 917π cm² D. 915π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 13 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 86 cm B. 84 cm C. 87 cm D. 85 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 52-kąta wypukłego?

A. 8820° B. 9360° C. 9000° D. 9180°

14. W pudełku są 2 kule czerwone, 4 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 5/8 B. 1/4 C. 1/8 D. 3/4

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 4, 14, 20, 22 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 21 B. 20 C. 19 D. 22

16. Trójkąt ma pole 256 cm², a jeden z jego boków ma 32 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 17 cm B. 16 cm C. 18 cm D. 19 cm

17. Dla liczby 385 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 3 cm i 4 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 6 cm; (B) jego obwód wynosi 14 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 082 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(63) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 263/100 B. 262/99 C. 260/99 D. 29/11

2. Oblicz 5/11 − 8/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 17/110 B. 36/55 C. -2/165 D. -19/55

3. Cenę towaru 5000 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3150,00 zł B. 3151,00 zł C. 3160,00 zł D. 3170,00 zł

4. Oblicz (7^2 · 7^7) / 7^4.

A. 117649 B. 16807 C. 16808 D. 2401

5. Uprość √448 + √343.

A. 16√7 B. 15√7 C. 14√7 D. 17√7

6. Rozwiąż równanie 11x − 14 = 6x + 26.

A. 10 B. 9 C. 7 D. 8

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 760 zł. Ile kosztuje 7 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 320 zł B. 240 zł C. 281 zł D. 280 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 27 cm i 120 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 124 cm B. 125 cm C. 123 cm D. 126 cm

9. Punkt P = (12, -9) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, -9) B. (-12, 9) C. (12, 9) D. (12, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (1, -6) i B = (11, -6)?

A. x = 5 B. x = 6 C. x = 7 D. y = -6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 10 cm i 13 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 69π cm² B. 70π cm² C. 72π cm² D. 71π cm²

12. Punkt P jest odległy o 61 cm od środka okręgu o promieniu 60 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 13 cm B. 11 cm C. 14 cm D. 12 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 47 bokach?

A. 1036 B. 1037 C. 1035 D. 1034

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 3 niebieskich i 3 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/3 B. 0 C. 2/9 D. 4/9

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 13, 8, 9, 6 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 24 B. 26 C. 23 D. 25

16. Trójkąt ma bok długości 8 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 18 cm. Jakie jest jego pole?

A. 72 cm² B. 73 cm² C. 144 cm² D. 74 cm²

17. Dla liczby 2915 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 54 cm; (B) jego obwód wynosi 146 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 073 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: A 4: A 5: D 6: C 7: D 8: C 9: C 10: B 11: C 12: C 13: D 14: B 15: B 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. B — Niech $x = 0,(37)$. Wtedy $100x - x = 37$, czyli $x = 37/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 3 - 1 \cdot 9)/(9 \cdot 3) = -6/27 = -2/9$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $5200 \cdot 85/100 = 4420{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4420{,}00 \cdot 95/100 = 4199{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 5 - 2)} = 2^5 = 32$.

5. D — $\sqrt{56} = \sqrt{(2^2 \cdot 14)} = 2\sqrt{14}$, a $\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$. Suma to $4\sqrt{14}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = -10 - (-8)$, czyli $1x = -2$. Stąd $x = -2$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $124/4 = 31$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 31 = 341$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 14^2 + 48^2 = 2500$. Długość jest dodatnia, więc $x = 50$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-4, -4)$.

10. B — Środek odcinka to $(-20, 17)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -20$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 19^2 = (1444 - 361)\pi = 1083\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 29^2 - 20^2 = 441$, a $x = 21$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 21 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $24 \cdot (24 - 3)/2 = 252$.

14. B — Wszystkich kul jest $9 + 5 + 2 = 16$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/16 = 11/16$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 57, więc $x = 65 - 57 = 8$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 240/24 = 20$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 41.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(80^2 + 84^2)} = 116$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (80 + 84) = 328$ cm.

Zestaw 074 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: C 4: C 5: C 6: A 7: D 8: D 9: A 10: D 11: D 12: B 13: C 14: D 15: D 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 0,(85)$. Wtedy $100x - x = 85$, czyli $x = 85/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 8 + 5 \cdot 5)/(5 \cdot 8) = 57/40 = 57/40$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $5200 \cdot 60/100 = 3120{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3120{,}00 \cdot 90/100 = 2808{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(1 + 4 - 3)} = 4^2 = 16$.

5. C — $\sqrt{1134} = \sqrt{(9^2 \cdot 14)} = 9\sqrt{14}$, a $\sqrt{1694} = 11\sqrt{14}$. Suma to $20\sqrt{14}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 8)x = 22 - (13)$, czyli $3x = 9$. Stąd $x = 3$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $34/2 = 17$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 17 = 85$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 82^2 - 18^2 = 6400$. Długość jest dodatnia, więc $x = 80$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-9, -1).

10. D — Środek odcinka to (18, -21). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 18$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 35^2 - \pi \cdot 25^2 = (1225 - 625)\pi = 600\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 106^2 - 56^2 = 8100$, a $x = 90$ cm.

13. C — 77-kąt można podzielić na 75 trójkątów. Suma wynosi $(77 - 2) \cdot 180° = 13500°$.

14. D — Wszystkich kul jest $16 + 18 + 16 = 50$. Korzystnych jest 32. Zatem $P = 32/50 = 16/25$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 55, więc $x = 95 - 55 = 40$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 24/6 = 8$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 22: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 61.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 60^2)} = 68$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 60) = 184$ cm.

Zestaw 075 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: A 4: B 5: B 6: C 7: D 8: B 9: B 10: A 11: D 12: A 13: C 14: A 15: D 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 2,(34)$. Wtedy $100x - x = 232$, czyli $x = 232/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 12 - 8 \cdot 6)/(6 \cdot 12) = 12/72 = 1/6$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $5800 \cdot 80/100 = 4640{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4640{,}00 \cdot 70/100 = 3248{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(7 + 2 - 3)} = 6^6 = 46656$.

5. B — $\sqrt{1000} = \sqrt{(10^2 \cdot 10)} = 10\sqrt{10}$, a $\sqrt{640} = 8\sqrt{10}$. Suma to $18\sqrt{10}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(5 - 2)x = -6 - (-12)$, czyli $3x = 6$. Stąd $x = 2$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $132/12 = 11$ zł, więc 17 zeszytów kosztuje $17 \cdot 11 = 187$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 82^2 - 80^2 = 324$. Długość jest dodatnia, więc $x = 18$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(4, 13)$.

10. A — Środek odcinka to $(-14, 5)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -14$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 13^2 = (1444 - 169)\pi = 1275\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 149^2 - 51^2 = 19600$, a $x = 140$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 53 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $56 \cdot (56 - 3)/2 = 1484$.

14. A — Wszystkich kul jest $13 + 12 + 10 = 35$. Korzystnych jest 13. Zatem $P = 13/35 = 13/35$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 88, więc $x = 90 - 88 = 2$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 300/12 = 50$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 10: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 02.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 45^2)} = 51$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 45) = 138$ cm.

Zestaw 076 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: A 4: D 5: C 6: C 7: A 8: D 9: C 10: A 11: B 12: D 13: B 14: A 15: B 16: C 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 2,(55)$. Wtedy $100x - x = 253$, czyli $x = 23/9$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 12 + 9 \cdot 5)/(5 \cdot 12) = 81/60 = 27/20$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $6000 \cdot 105/100 = 6300{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6300{,}00 \cdot 85/100 = 5355{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(2 + 7 − 7) = 6^2 = 36.

5. C — $\sqrt{384} = \sqrt{(8^2 \cdot 6)} = 8\sqrt{6}$, a $\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$. Suma to $13\sqrt{6}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 3)x = 10 - (14)$, czyli $4x = -4$. Stąd $x = -1$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $589/19 = 31$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 31 = 279$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 149^2 - 51^2 = 19600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 140$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (13, -7).

10. A — Środek odcinka to (16, -18). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 16$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 1^2 = (49 - 1)\pi = 48\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 26^2 - 10^2 = 576$, a $x = 24$ cm.

13. B — 19-kąt można podzielić na 17 trójkątów. Suma wynosi $(19 - 2) \cdot 180° = 3060°$.

14. A — Wszystkich kul jest $18 + 12 + 13 = 43$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/43 = 18/43$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 22 = 110$. Suma czterech znanych liczb to 62, więc $x = 110 - 62 = 48$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $12 \cdot 50/2 = 300$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 21: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 81.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 20^2)} = 25$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 20) = 70$ cm.

Zestaw 077 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: B 4: B 5: C 6: C 7: D 8: D 9: B 10: B 11: B 12: D 13: C 14: C 15: B 16: B 17: A: P; B: P 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 2,(66)$. Wtedy $100x - x = 264$, czyli $x = 8/3$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 7 - 1 \cdot 4)/(4 \cdot 7) = 17/28 = 17/28$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2400 \cdot 95/100 = 2280{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2280{,}00 \cdot 85/100 = 1938{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 3 - 3)} = 2^2 = 4$.

5. C — $\sqrt{726} = \sqrt{(11^2 \cdot 6)} = 11\sqrt{6}$, a $\sqrt{486} = 9\sqrt{6}$. Suma to $20\sqrt{6}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = 2 - (2)$, czyli $3x = 0$. Stąd $x = 0$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $160/4 = 40$ zł, więc 8 zeszytów kosztuje $8 \cdot 40 = 320$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 32^2 + 126^2 = 16900$. Długość jest dodatnia, więc $x = 130$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-6, -9).

10. B — Środek odcinka to (13, 22). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 13$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 11^2 - \pi \cdot 3^2 = (121 - 9)\pi = 112\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, a $x = 12$ cm.

13. C — 12-kąt można podzielić na 10 trójkątów. Suma wynosi $(12 - 2) \cdot 180° = 1800°$.

14. C — Wszystkich kul jest $7 + 18 + 6 = 31$. Korzystnych jest 7. Zatem $P = 7/31 = 7/31$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 51, więc $x = 90 - 51 = 39$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 115/23 = 10$ cm.

17. A: P; B: P — Suma cyfr wynosi 21: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 28.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(18^2 + 80^2)} = 82$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (18 + 80) = 196$ cm.

Zestaw 078 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: D 3: A 4: A 5: B 6: A 7: D 8: C 9: D 10: A 11: D 12: C 13: D 14: D 15: A 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. A — Niech $x = 0,(32)$. Wtedy $100x - x = 32$, czyli $x = 32/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 7 + 5 \cdot 3)/(3 \cdot 7) = 22/21 = 22/21$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $3800 \cdot 90/100 = 3420{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3420{,}00 \cdot 75/100 = 2565{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 2^(6 + 6 − 7) = 2^5 = 32.

5. B — $\sqrt{240} = \sqrt{(4^2 \cdot 15)} = 4\sqrt{15}$, a $\sqrt{2160} = 12\sqrt{15}$. Suma to $16\sqrt{15}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 4)x = 71 - (16)$, czyli $5x = 55$. Stąd $x = 11$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $240/10 = 24$ zł, więc 17 zeszytów kosztuje $17 \cdot 24 = 408$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 111^2 - 105^2 = 1296$. Długość jest dodatnia, więc $x = 36$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (8, -8).

10. A — Środek odcinka to (-23, 20). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -23$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 11^2 = (900 - 121)\pi = 779\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 56^2 = 1089$, a $x = 33$ cm.

13. D — 65-kąt można podzielić na 63 trójkątów. Suma wynosi $(65 - 2) \cdot 180° = 11340°$.

14. D — Wszystkich kul jest $19 + 2 + 15 = 36$. Korzystnych jest 19. Zatem $P = 19/36 = 19/36$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 23 = 115$. Suma czterech znanych liczb to 65, więc $x = 115 - 65 = 50$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $31 \cdot 46/2 = 713$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 8: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 33.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(25^2 + 60^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (25 + 60) = 170$ cm.

Zestaw 079 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: A 3: C 4: B 5: A 6: A 7: B 8: B 9: B 10: C 11: B 12: D 13: B 14: B 15: D 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 1,(70)$. Wtedy $100x - x = 169$, czyli $x = 169/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 8 + 1 \cdot 6)/(6 \cdot 8) = 30/48 = 5/8$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1700 \cdot 90/100 = 1530{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1530{,}00 \cdot 80/100 = 1224{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(5 + 1 - 1)} = 3^5 = 243$.

5. A — $\sqrt{72} = \sqrt{(6^2 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$, a $\sqrt{242} = 11\sqrt{2}$. Suma to $17\sqrt{2}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = -1 - (-16)$, czyli $5x = 15$. Stąd $x = 3$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $520/13 = 40$ zł, więc 6 zeszytów kosztuje $6 \cdot 40 = 240$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 24^2 + 70^2 = 5476$. Długość jest dodatnia, więc $x = 74$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(9, 6)$.

10. C — Środek odcinka to $(-14, 2)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -14$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 33^2 - \pi \cdot 17^2 = (1089 - 289)\pi = 800\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 101^2 - 20^2 = 9801$, a $x = 99$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 30 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $33 \cdot (33 - 3)/2 = 495$.

14. B — Wszystkich kul jest $6 + 7 + 12 = 25$. Korzystnych jest 6. Zatem $P = 6/25 = 6/25$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 45, więc $x = 95 - 45 = 50$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 175/7 = 50$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 42.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(39^2 + 80^2)} = 89$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (39 + 80) = 238$ cm.

Zestaw 080 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: B 4: C 5: D 6: C 7: D 8: C 9: B 10: D 11: B 12: D 13: A 14: B 15: A 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 2,(20)$. Wtedy $100x - x = 218$, czyli $x = 218/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 9 - 1 \cdot 4)/(4 \cdot 9) = 23/36 = 23/36$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $5300 \cdot 105/100 = 5565{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5565{,}00 \cdot 80/100 = 4452{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(5 + 5 - 7)} = 6^3 = 216$.

5. D — $\sqrt{80} = \sqrt{(4^2 \cdot 5)} = 4\sqrt{5}$, a $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Suma to $8\sqrt{5}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 5)x = 18 - (-22)$, czyli $5x = 40$. Stąd $x = 8$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $392/14 = 28$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 28 = 56$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 20^2 + 48^2 = 2704$. Długość jest dodatnia, więc $x = 52$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(8, 6)$.

10. D — Środek odcinka to $(17, 16)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 17$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 9^2 = (784 - 81)\pi = 703\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 130^2 - 32^2 = 15876$, a $x = 126$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 96 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $99 \cdot (99 - 3)/2 = 4752$.

14. B — Wszystkich kul jest $18 + 10 + 10 = 38$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/38 = 9/19$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 46, więc $x = 70 - 46 = 24$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $20 \cdot 18/2 = 180$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 85.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 21^2)} = 29$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 21) = 82$ cm.

Zestaw 081 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: A 4: C 5: B 6: A 7: B 8: D 9: C 10: B 11: D 12: B 13: C 14: D 15: B 16: B 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(26)$. Wtedy $100x - x = 224$, czyli $x = 224/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 8 - 3 \cdot 4)/(4 \cdot 8) = 12/32 = 3/8$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2300 \cdot 105/100 = 2415{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2415{,}00 \cdot 85/100 = 2052{,}75$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 7^(3 + 5 – 2) = 7^6 = 117649.

5. B — $\sqrt{63} = \sqrt{(3^2 \cdot 7)} = 3\sqrt{7}$, a $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$. Suma to $8\sqrt{7}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 6)x = 12 - (3)$, czyli $3x = 9$. Stąd $x = 3$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $315/15 = 21$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 21 = 42$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 60^2 + 91^2 = 11881$. Długość jest dodatnia, więc $x = 109$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-15, 1).

10. B — Środek odcinka to (-8, -3). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -8$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 23^2 = (1444 - 529)\pi = 915\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 13^2 = 7056$, a $x = 84$ cm.

13. C — 52-kąt można podzielić na 50 trójkątów. Suma wynosi $(52 - 2) \cdot 180° = 9000°$.

14. D — Wszystkich kul jest $2 + 4 + 10 = 16$. Korzystnych jest 12. Zatem $P = 12/16 = 3/4$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 60, więc $x = 80 - 60 = 20$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 256/32 = 16$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 85.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (3 + 4) = 14$ cm.

Zestaw 082 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: D 3: A 4: B 5: B 6: D 7: D 8: C 9: C 10: B 11: A 12: B 13: D 14: A 15: A 16: A 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. D — Niech $x = 2,(63)$. Wtedy $100x - x = 261$, czyli $x = 29/11$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 10 - 8 \cdot 11)/(11 \cdot 10) = -38/110 = -19/55$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $5000 \cdot 90/100 = 4500{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4500{,}00 \cdot 70/100 = 3150{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(2 + 7 - 4)} = 7^5 = 16807$.

5. B — $\sqrt{448} = \sqrt{(8^2 \cdot 7)} = 8\sqrt{7}$, a $\sqrt{343} = 7\sqrt{7}$. Suma to $15\sqrt{7}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 6)x = 26 - (-14)$, czyli $5x = 40$. Stąd $x = 8$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $760/19 = 40$ zł, więc 7 zeszytów kosztuje $7 \cdot 40 = 280$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 27^2 + 120^2 = 15129$. Długość jest dodatnia, więc $x = 123$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(12, 9)$.

10. B — Środek odcinka to $(6, -6)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 13^2 - \pi \cdot 10^2 = (169 - 100)\pi = 69\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 61^2 - 60^2 = 121$, a $x = 11$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 44 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $47 \cdot (47 - 3)/2 = 1034$.

14. A — Wszystkich kul jest $3 + 3 + 3 = 9$. Korzystnych jest 3. Zatem $P = 3/9 = 1/3$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 36, więc $x = 60 - 36 = 24$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $8 \cdot 18/2 = 72$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 15.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 45^2)} = 53$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 45) = 146$ cm.